

基于 STM32G431 的智能频响测量与 AI 辅助电路诊断系统

摘要

本作品面向模拟滤波器、运放小信号网络及控制对象的频率响应测试，设计了基于 STM32G431 的智能频响测量与 AI 辅助电路诊断系统。系统由 STM32 测量端、可更换被测电路和 Python 上位机构成：PA4 输出 DAC 扫频正弦激励，PA0 采集输入参考，PA1 采集输出响应，TIM2 触发 DAC DMA，TIM1 同步触发双 ADC 采样；固件通过 FFT 提取幅值比和相位差，并以 `omega`、`Magnitude_data`、`Phase_data_rad` 三数组及诊断数组输出。上位机完成串口命令、文本导入、Bode/Nyquist 绘图、传统频响分析、AI 辅助诊断、主动补扫和报告导出。AI 部分采用可解释规则与模板拟合结合的方法，从低/高频增益、斜率、-3 dB 交点、相位跨度、RMS、DC 偏置、削顶点等特征判断低通、高通、带通、带阻类型及阶次，并给出候选置信度、故障证据链和下一步补扫建议。系统已覆盖一阶至三阶低/高通及带通、带阻等典型对象，适合教学实验、嵌入式测量和电路调试场景。

第一部分 作品概述

功能与特性

系统支持用户在上位机设置起止频率、步进频率和激励幅值，一键发送 SWEEP 命令完成自动扫频。STM32 端同步完成正弦激励、输入/输出采样、幅相计算和串口回传；上位机解析测量帧后显示 Bode 图、Nyquist 图和诊断报告。作品的特性是软硬件链路闭环、协议文本可读、测量质量可追踪、AI 结论可解释：当曲线异常时，系统不只给出类型标签，还会提示削顶、偏置、RMS 过低、扫频范围不足或接线疑似反向等证据，帮助使用者快速定位问题。

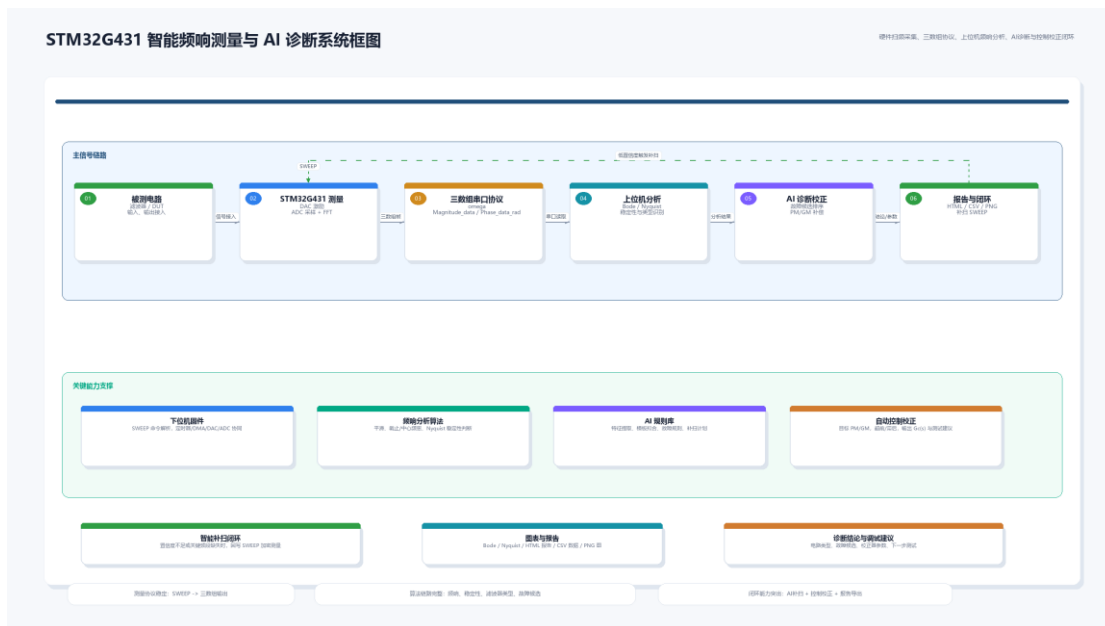


图 1 系统测量链路及模块关系

应用领域

本作品可用于低通、高通、带通、带阻等模拟滤波器的频响测试，也可扩展到运放小信号网络、控制对象开环测试和电子实验教学。传统手动扫频需要反复调节信号源、示波器并记录数据，容易漏测关键频段；本系统把扫频、采样、绘图、识别、诊断和补扫放入同一流程，适合课程实验、竞赛调试、PCB 滤波模块验证和小型仪器开发。由于通信协议保持普通文本格式，测量结果还能直接用于离线复核、报告归档和二次算法验证。

主要技术特点

(1) STM32G431 片上 DAC 配合 TIM2 和 DMA 输出可调频率、幅值的正弦激励。(2) ADC1/ADC2 由 TIM1 同步触发，PA0 作为输入参考，PA1 作为输出响应，幅相计算方向与传递函数定义一致。(3) 串口协议保留 ω 、Magnitude_data、Phase_data_rad 三数组，兼容文本导入和实时采集。(4) Python 上位机集中完成绘图、分析、诊断、补扫和导出。(5) AI 诊断采用特征提取、模板拟合、知识库规则和主动补扫组合，结论可复核。

主要性能指标

系统以 100 Hz-100 kHz 典型扫频范围完成验证，串口 115200 bps，ADC/DAC 均为 12 位，单帧最多约 200 个频点，支持一阶至三阶低/高通及带通、带阻识别。

表 1 系统主要性能指标

项目	指标或实现情况
主控与转换	STM32G431, 12 位 DAC 输出、12 位双 ADC 采样
默认扫频	100 Hz-20 kHz, 步进 100 Hz, 幅值 1.2 Vpp
验证范围	10 Hz-100 kHz 或 100 Hz-100 kHz, 按对象调整
通信协议	USART1, 115200 bps, 8N1, 文本三数组
算法输出	类型、阶次、关键频率、候选置信度、故障证据、补扫计划

主要创新点

(1)把频响测量、质量评估和电路诊断组织为一条可闭环执行的测量链路。
 (2)以输入参考/输出响应的真实采样计算传递函数,降低理想激励假设带来的误差。(3)用可解释 AI 规则输出候选排名、故障证据和补扫命令,而不是只给单一分类结果。(4)知识库覆盖削顶、偏置、RMS 过低、扫频范围不足等常见调试问题。

设计流程

设计先确定测量对象、硬件通道和串口协议,再完成 DAC 扫频、双 ADC 同步采样与 FFT 幅相提取;随后构建上位机界面、传统频响分析和 AI 诊断规则;最后用多类滤波器数据验证识别、故障提示和补扫闭环。

第二部分 系统组成及功能说明

阐述具体的设计细节(图文结合)

整体介绍

系统由 STM32G431 测量端、被测滤波电路和 PC 上位机三部分组成。上位机发送扫频参数,STM32 输出 DAC 激励并同步采样输入参考和输出响应,被测电路连接在激励输出与响应采样之间。测量端把角频率、幅值比、相位差及诊断信息回传给上位机,上位机完成曲线显示、传统分析、AI 诊断、补扫决策和数据保存。各模块之间输入输出关系明确,便于硬件检查、软件调试和实验复现。

表 2 系统主要组成模块

模块	输入	输出	功能说明
----	----	----	------

STM32 测量端	SWEEP 命令、扫频参数	三数组测量帧	产生正弦激励，完成同步采样和幅相提取
被测电路	DAC 扫频激励	滤波响应信号	形成待测传递函数
协议解析层	串口文本或导入文本	MeasurementFrame	提取测量数组及诊断数组
传统分析层	频率、幅值、相位	类型、阶次、关键频率	完成常规滤波器识别
AI 诊断层	频响特征、诊断数组	候选、证据、补扫计划	形成可解释诊断结论

硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统以 STM32G431 为核心。PA4 配置为 DAC1_OUT1，经过 TIM2 TRGO 触发和 DMA 循环输出扫频正弦；PA0 配置为 ADC1 输入参考，PA1 配置为 ADC2 输出响应，两路 ADC 均由 TIM1 TRGO 上升沿触发。实际测试时，STM32 开发板、被测滤波板和上位机共地连接，被测电路输出应保持在 ADC 允许范围内；交流耦合或运放滤波网络需要设置约 1.65 V 中点偏置，避免削顶和偏置漂移影响幅相计算。

表 3 硬件外设与信号映射

外设/信号	引脚或配置	作用
DAC1 CH1	PA4, TIM2 TRGO, DMA 循环	产生扫频正弦激励
ADC1	PA0, TIM1 TRGO	采集输入参考信号
ADC2	PA1, TIM1 TRGO	采集输出响应信号
USART1	PA9/PA10, 115200 bps	接收命令并回传测量帧
被测电路板	LM358、RC 网络、端子与排针	实现低/高通、带通、带阻对象

2.2.2 机械设计介绍

本作品当前重点为测量电路和软件系统，暂未设计独立机械外壳。后续实物

完成后，将补充系统正面、斜 45° 整体照片、PCB 安装位置、接口标识和线缆固定方式，用于说明便携性和操作安全性。

2.2.3 电路各模块介绍

被测电路板包含 LM358 运放、RC 网络、偏置电路、输入输出端子和多组排针，可组合低通、高通、带通、带阻等典型对象。原理图中标注了 Vin、VOUT、BP_IN/BP_OUT、BR_IN/BR_OUT 等关键节点；PCB 图中预留+5V、GND、DA1、AD1、AD2 等外部连接，便于与 STM32 的 DAC 输出和双 ADC 输入对应。

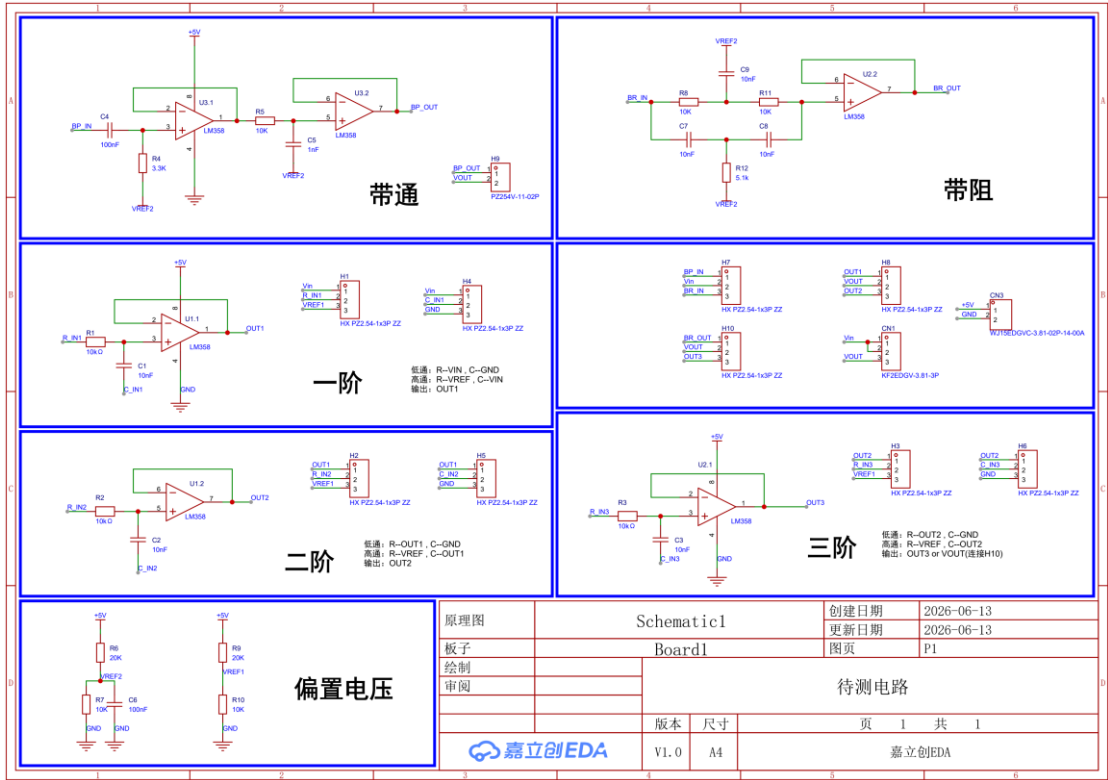


图 2 被测电路原理图（SCH 截图）

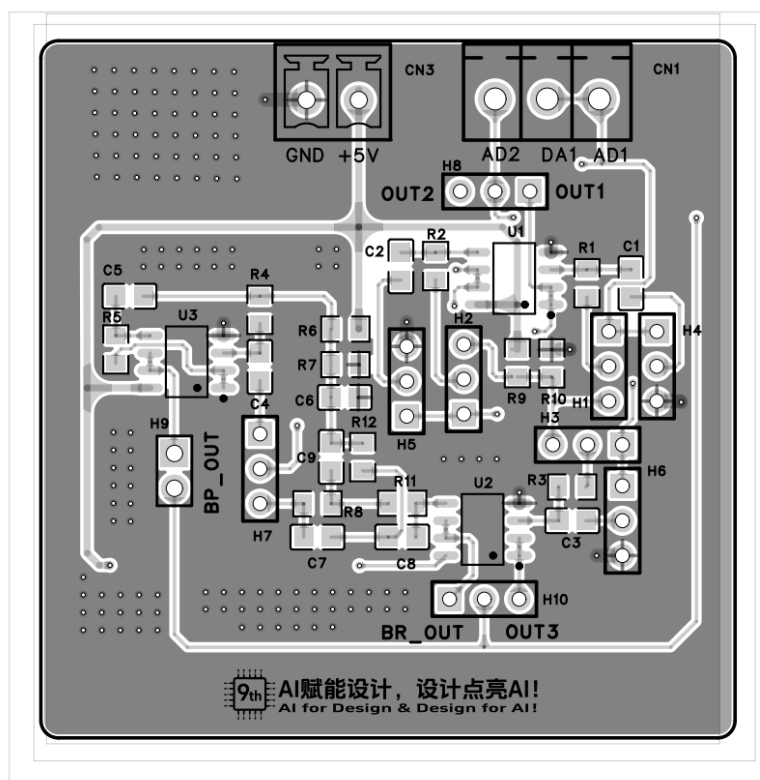


图3 被测电路 PCB 关键布局图

软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件采用模块化组织。`main.py` 作为入口，`app.py` 构建 Tkinter 界面、参数输入、曲线绘制、历史记录和导出功能；`serial_protocol.py` 解析 `omega`、`Magnitude_data`、`Phase_data_rad` 三数组并生成 SWEEP 命令；`serial_readers.py` 与 `smart_resweep_reader.py` 负责串口读取、自动扫频和智能补扫线程；`filter_analysis.py` 完成传统频响分析；`ai_diagnosis.py` 结合特征、模板拟合和知识库规则形成 AI 辅助诊断；`diagnosis_knowledge_base.json` 维护可扩展故障规则。

表4 上位机软件模块划分

文件或模块	功能说明
<code>main.py</code> / <code>app.py</code>	启动 GUI 并组织串口、参数、绘图、诊断、导入导出流程
<code>serial_protocol.py</code>	解析三数组与诊断数组，生成 SWEEP 命令文本
<code>filter_analysis.py</code>	识别滤波器类型、阶次、关键频率和 Nyquist 稳定性信息

ai_diagnosis.py	提取特征、拟合模板、候选排序、规则诊断、生成补扫计划
smart_resweep_reader.py	执行 1-3 条补扫 SWEEP 并合并数据重新分析
诊断知识库 JSON	维护削顶、偏置、RMS、噪声底、扫频范围等诊断规则

2.3.2 软件各模块介绍

程序流程从串口选择或文本导入开始。若执行实时测量，上位机根据用户参数发送 SWEEP 命令；若执行离线分析，软件直接读取文本三数组。数据进入 MeasurementFrame 后先完成长度、单调性、有效点、RMS、DC 偏置和削顶检查，再分别进入传统频响分析和 AI 辅助诊断。AI 诊断输出候选排名、模型拟合、质量扣分、故障证据链和补扫建议；若需要补扫，软件继续发送新的 SWEEP 命令并把补扫数据合并后重新分析。

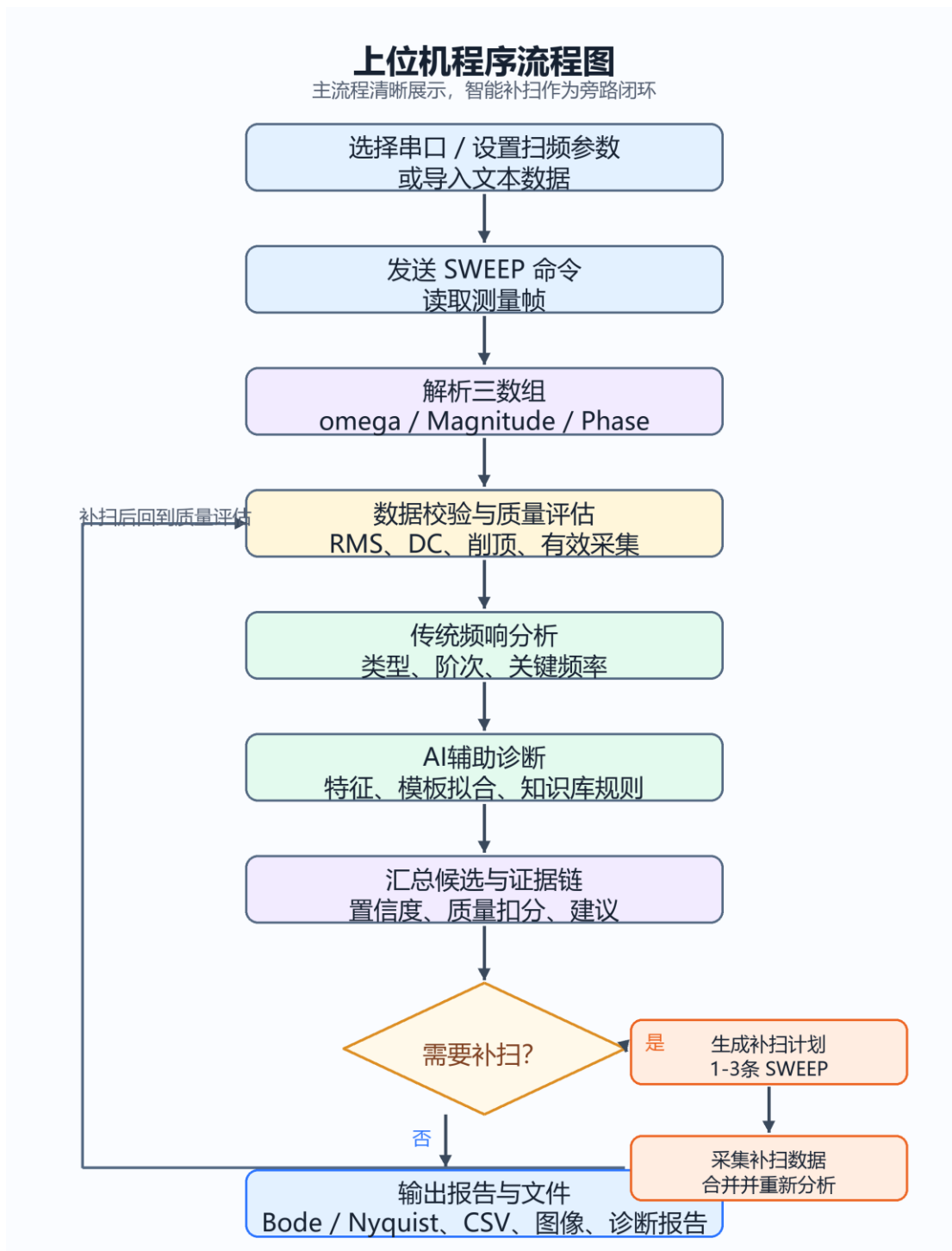


图4 上位机程序流程图（按页宽放大，字体清晰可读）

表 5 AI 辅助诊断核心流程

步骤	输入	输出
特征提取	幅频、相频、RMS、DC、削顶、有效采集次数	低/高频增益、斜率、相位跨度、-3 dB 点等
类型识别	频响形态特征	低通、高通、带通、带阻或未知响应
模板拟合	频率、幅值、相位	阶次候选、中心频率、带宽、Q 值
故障规则	诊断数组和知识库	削顶、偏置、RMS 过低、扫频不足等证据
主动补扫	关键频率和不确定区间	1-3 条新的 SWEEP 命令

第三部分 完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果（图文结合，实物照片为主）

整体介绍

系统已完成 STM32 测量端、Python 上位机、传统频响分析、AI 辅助诊断和智能补扫流程联调。用户完成接线后在上位机选择串口，设置扫频范围和激励幅值，点击开始扫频分析即可得到 Bode 图、Nyquist 图和诊断文本。硬件实物照片待后续补充，本文先预留正面、斜 45° 和局部接线图位置。

硬件实物图待补

待补：系统正面照片

待补：系统斜 45° 整体照片

待补：电路板与接线局部照片

后续获得实物图后，直接替换本占位图并保留图题。

图 5 系统实物照片占位（后续替换为正面、斜 45° 和局部接线图）

工程成果

3.2.1 机械成果

当前暂无独立机械结构，后续可补充外壳、固定孔位、面板端子和标签设计。

3.2.2 电路成果

电路成果包括 STM32 测量端连接关系、被测滤波 PCB 原理图与 PCB 布局。板上关键器件包含三片 LM358、RC 元件、输入输出端子和多组排针，可配合不同节点完成典型滤波网络验证。

3.2.3 软件成果

软件成果包括白色工程仪器风格 GUI、串口扫频、文本导入、数据校验、曲线显示、智能诊断、智能补扫、CSV 保存、图像保存和 HTML 报告导出。界面实物截图待最终演示环境稳定后补充。

软件界面截图待补

待补：串口连接与扫频参数区
待补：Bode / Nyquist 曲线区
待补：智能诊断报告区

后续获得实物图后，直接替换本占位图并保留图题。

图 6 软件界面截图占位（后续替换为运行界面截图）

特性成果

八类实测滤波系统幅频响应

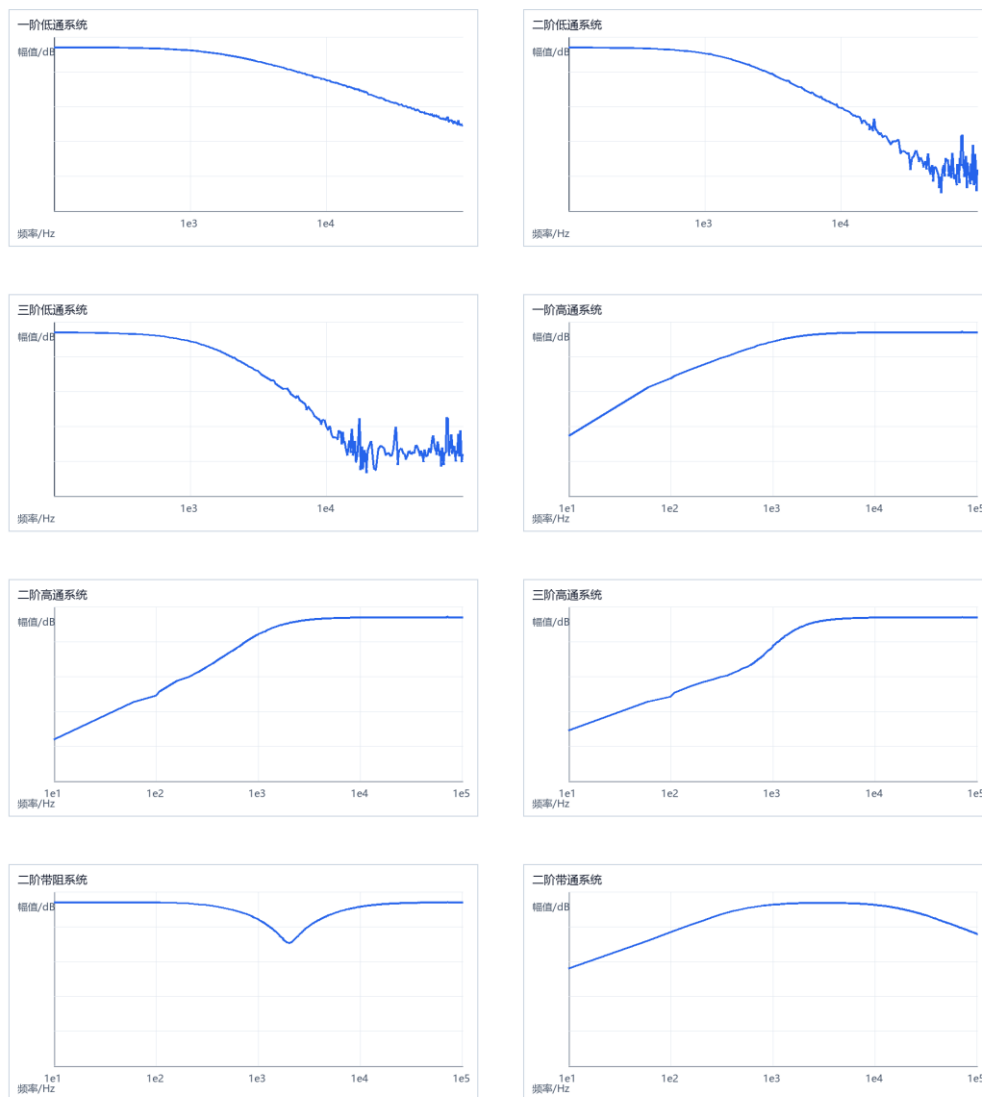


图 7 八类典型滤波系统幅频响应测试结果

表 6 典型实测系统数据摘要

系统	点数	扫频范围	特征频率	削顶情况
一阶低通	207	100.009 Hz-99116.785 Hz	1586.433 Hz	PA0=0, PA1=0
二阶低通	207	100.009 Hz-99116.785 Hz	1020.238 Hz	PA0=0, PA1=0
三阶低通	207	100.009 Hz-99116.785 Hz	810.525 Hz	PA0=0, PA1=0

		Hz		
一阶高通	359	10.000 Hz-100000.005 Hz	1317.785 Hz	PA0=0, PA1=0
二阶高通	359	10.000 Hz-100000.005 Hz	1895.789 Hz	PA0=0, PA1=0
三阶高通	359	10.000 Hz-100000.005 Hz	2309.026 Hz	PA0=0, PA1=0
二阶带阻	359	10.000 Hz-100000.005 Hz	1960.784 Hz	PA0=0, PA1=0
二阶带通	359	10.000 Hz-100000.005 Hz	3054.243 Hz	PA0=0, PA1=0

从测试结果看，系统能够覆盖低通、高通、带通和带阻等典型响应。低通类电路在高频端幅值滚降，高通类电路在低频端幅值较低，带通类电路在中心频率附近形成峰值，带阻类电路在阻带中心形成凹陷。AI 诊断进一步结合候选置信度、质量扣分和故障证据，给出可操作的复测建议。

第四部分 总结

可扩展之处

系统后续可从硬件保护、测量范围和报告自动化继续完善。硬件方面，可在 ADC 输入端加入缓冲、限幅和可调偏置，提高对不同输出阻抗和不同幅值网络的适应能力；测量方面，可增加自动幅值控制，使阻带保持足够信噪比并避免通带削顶；软件方面，可把诊断报告自动整理成 Word 或 PDF 实验记录，并归档曲线、候选排名、故障证据和补扫结果。

心得体会

本工程的关键体会是，频响测量系统不能只被看作画曲线的软件，也不能只被看作单片机采样程序，而应作为激励、采样、协议、分析、诊断和再测试构成的完整测量链路。当曲线出现异常时，问题可能来自接线方向、输入参考过低、输出削顶、ADC 偏置、阻带噪声底、扫频范围不足或模型假设不匹配。如果系统只输出一张图，使用者仍需要凭经验判断；如果系统能够把异常拆成可观测特征，

并用模板拟合和故障规则给出证据链，调试路径就会清楚许多。AI 部分的设计也体现了同样思路：低通、高通、带通和带阻响应具有明确的电路规律，低/高频增益、幅频斜率、-3 dB 交点、相位跨度、Nyquist 曲线和 RMS/DC 诊断值都可以成为判断依据。因此，本系统没有把 AI 理解为不可解释的分类器，而是把工程师观察曲线、比较模板、排除测量异常、决定补扫区间的过程组织成程序流程。这样的 AI 结果可以被复核、被质疑、被重新测量验证，也更符合嵌入式测量仪器对可靠性和可解释性的要求。

第五部分 参考文献

- [1] STMicroelectronics. STM32G431xx Reference Manual and Datasheet.
- [2] Arm. CMSIS-DSP Software Library User Guide.
- [3] Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schaffer. Discrete-Time Signal Processing.
- [4] Katsuhiko Ogata. Modern Control Engineering.
- [5] Python Software Foundation. Python Documentation.
- [6] NumPy, SciPy and Matplotlib Documentation.